

MACHINE LEARNING OPTIMIZATION

속도의 완급 조절: 학습률 스케줄링과 조기 종료

"목적지에 가까워질수록 섬세해지는 학습 전략"



Part 2-4. 모델 최적화 심화



그래프 중심 개념 강의



Early Stopping & Checkpoint



Target Audience
ML/DL Beginners

🚗 운전 전략 비유

처음에는 대담하게, 마지막에는 섬세하게

최적의 모델 성능에 도달하기 위한
'정밀 주차' 전략



고속 주행 (초반)

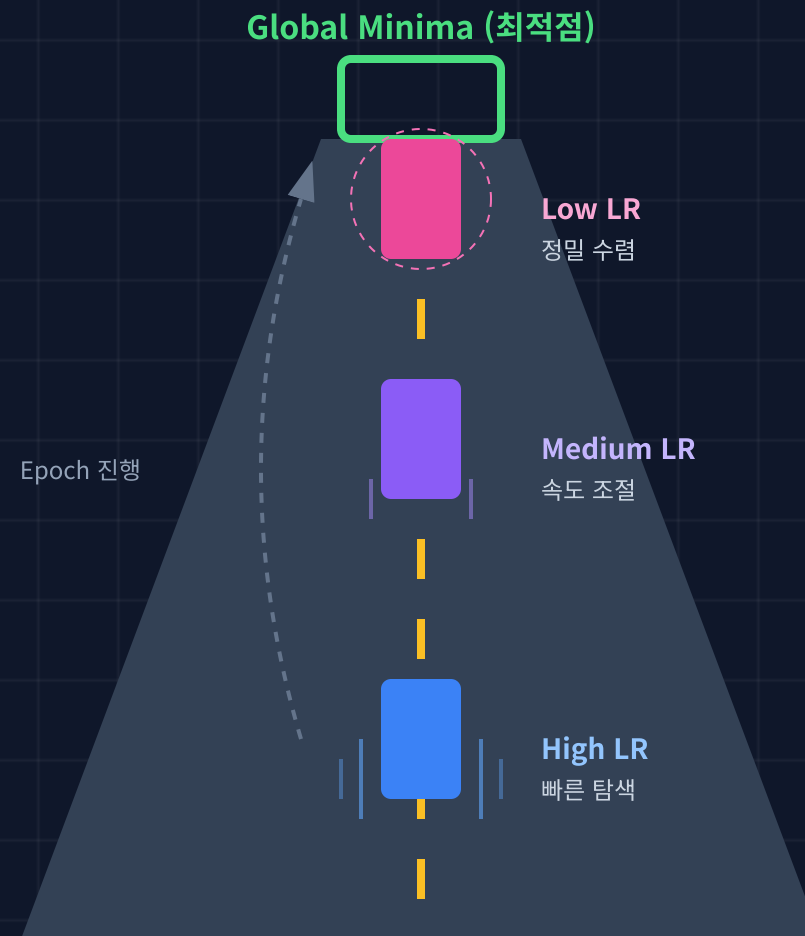
목적지가 멀 때는 과감하게 속도를 내어 빠르게 이동합니다. 학습 초반에는 큰 보폭으로 최적점을 탐색합니다.



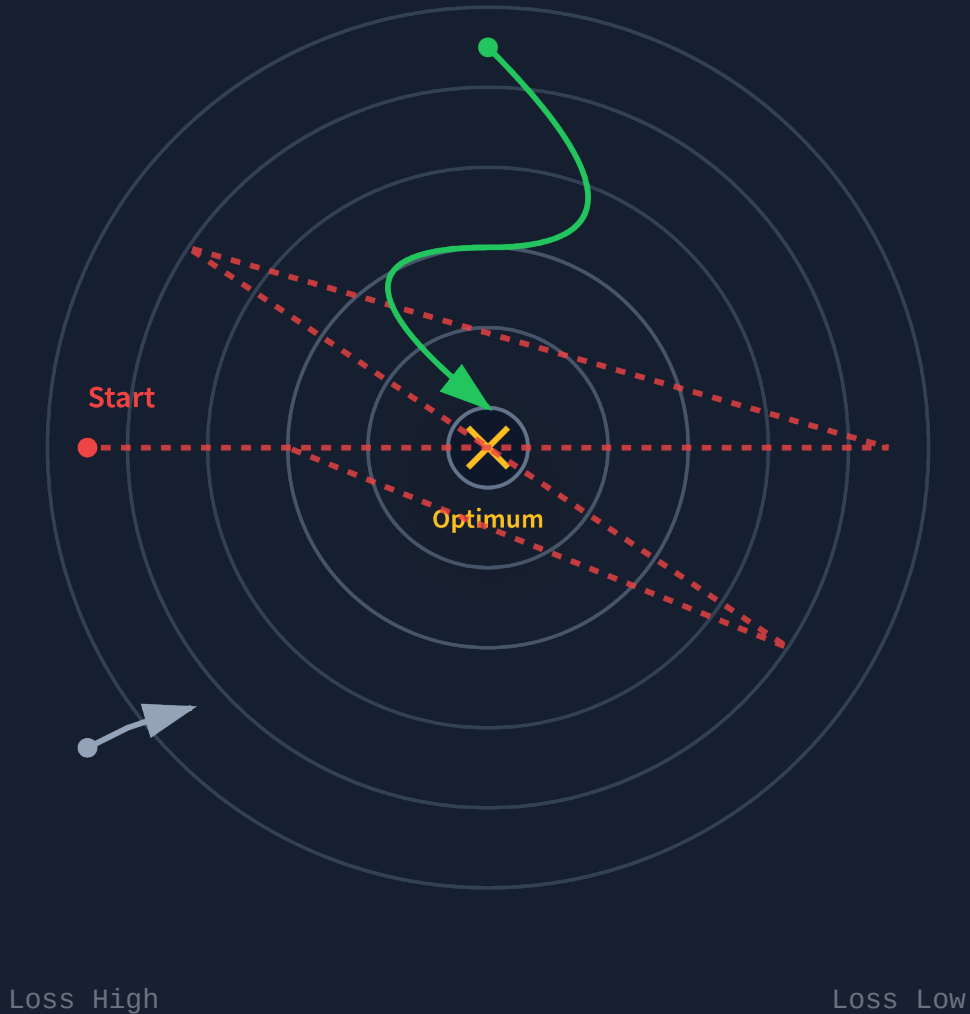
정밀 주차 (후반)

주차선이 가까워지면 브레이크를 밟아 미세하게 조정합니다. 학습 후반에는 작은 보폭으로 최적점에 안착해야 합니다.

💡 Learning Rate (학습률) = 가속 페달의 깊이



Loss Landscape Visualization



PROBLEM STATEMENT

고정 학습률의 한계

학습률(Learning Rate)을 고정하면 학습 단계별로 필요한 '보폭'의 변화를 반영하지 못해 최적점 도달에 실패할 수 있습니다.

⚡ 1. 학습률이 너무 클 때 (High LR)

최적점 주변에서 멈추지 못하고 지나치거나(Overshooting), 손실 값이 발산하여 학습이 불가능해집니다.

→ 그래프의 빨간색 궤적: 진동 및 발산

⌚ 2. 학습률이 너무 작을 때 (Low LR)

학습 속도가 극도로 느려 제한된 시간 내에 최적점에 도달하지 못하거나, 얇은 지역 최솟값(Local Minima)에 갇힙니다.

→ 그래프의 회색 궤적: 제자리 걸음

✅ 3. 이상적인 스케줄링 (Scheduled)

초반에는 큰 보폭으로 빠르게 접근하고, 후반에는 보폭을 줄여 정밀하게 수렴합니다.

→ 그래프의 녹색 궤적: 안정적 안착

CONCEPT DEFINITION

학습률 스케줄링

Learning Rate Scheduling

학습이 진행됨(Epoch)에 따라 사전 정의된 규칙에 맞춰 학습률을 점진적으로 조절하는 기법입니다.

주요 효과



초반 빠른 탐색

큰 학습률로 지역 최솟값(Local Minima) 탈출 용이



후반 정밀 수렴

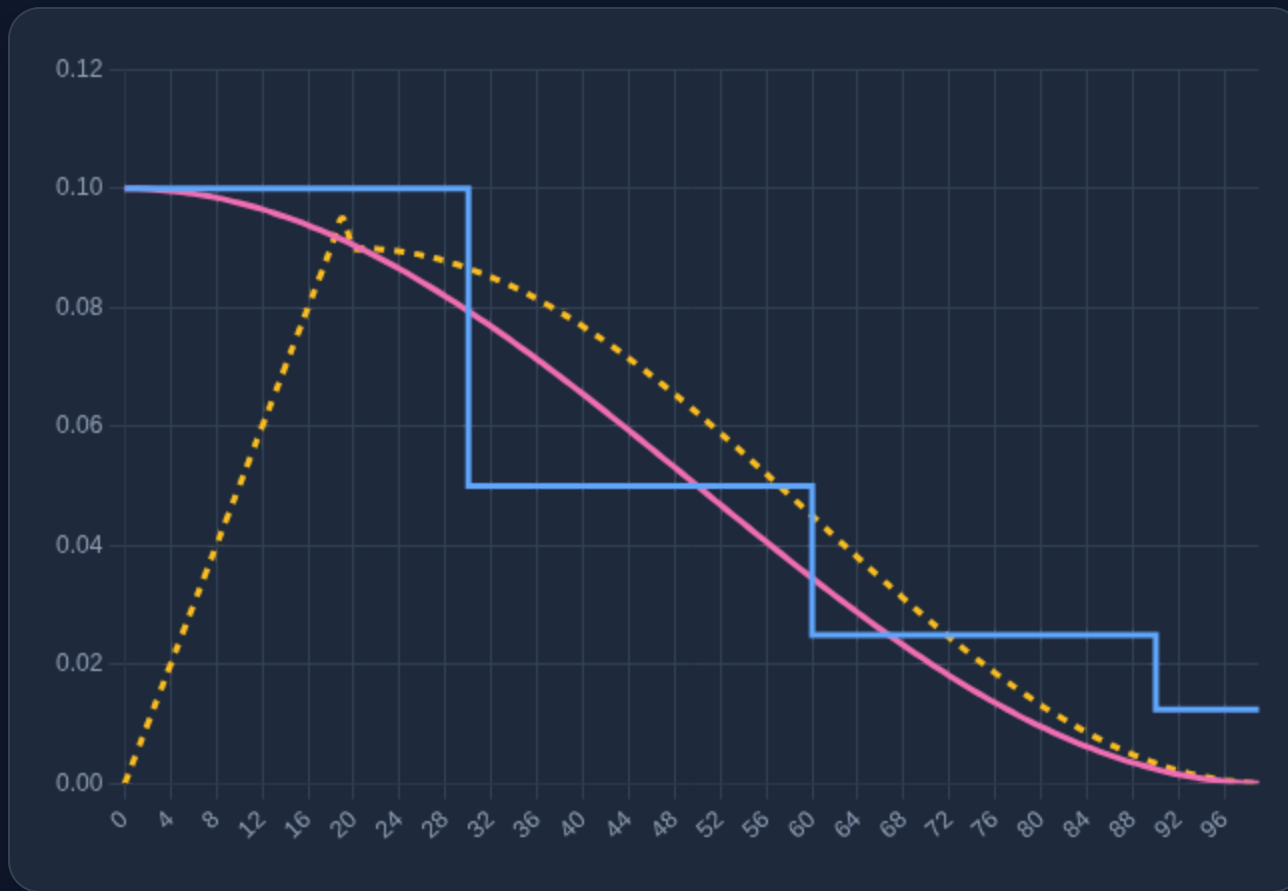
작은 학습률로 최적점(Global Minima)에 안정적 안착



과적합 위험 완화

적절한 감시로 일반화 성능 향상 기여

대표적인 스케줄링 패턴 비교



■ Step Decay (계단식) ■ Cosine Annealing (코사인) ■ Warm-up Strategy (예열)

i X축: 학습 횟수 (Epoch) / Y축: 학습률 (Learning Rate)

Step Decay

계단식 감쇠

일정 주기(Epoch)마다 학습률을 고정된 비율로 급격히 떨어뜨리는 가장 고전적이고 직관적인 방식입니다.

작동 원리

특정 Epoch(Step Size) 도달 시, 현재 학습률에 감쇠율(Gamma, 예: 0.1)을 곱합니다.

손실 그래프의 특징

평탄한 구간(Plateau)이 이어지다가, 학습률이 줄어드는 순간 손실 값이 '계단'처럼 뚝 떨어집니다.

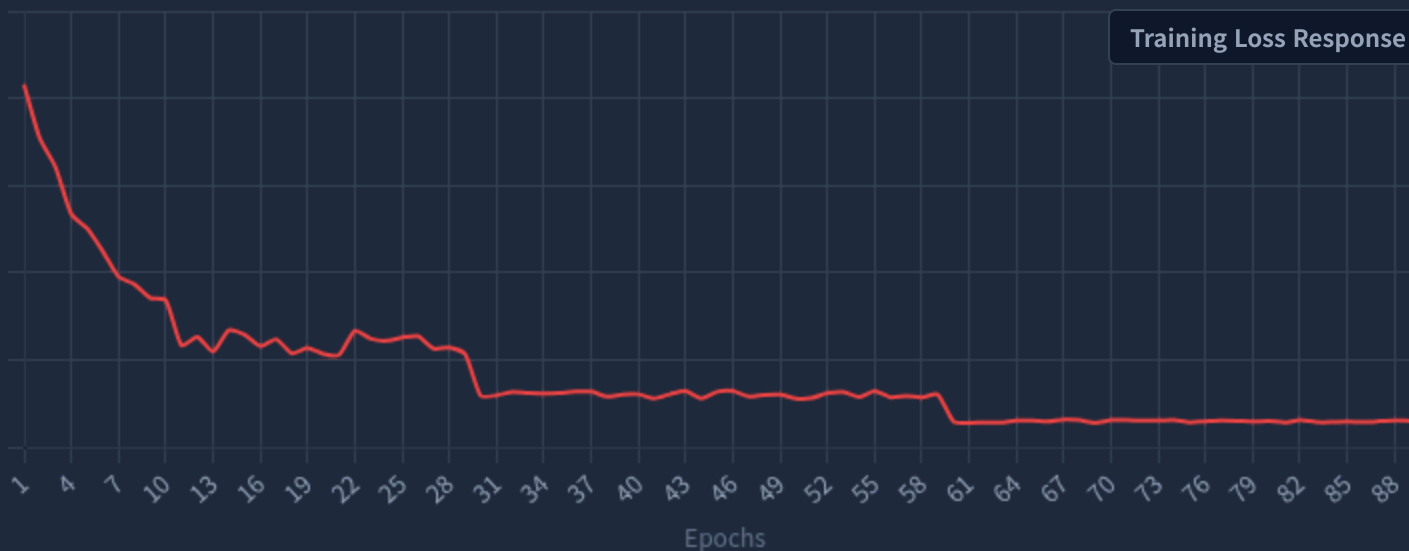
💡 Insight:

ResNet 등 CNN 모델 학습 시 표준적으로 사용되며, "손실이 정체될 때 1/10로 줄인다"는 경험적 규칙이 효과적입니다.

Learning Rate Schedule



Training Loss Response



Cosine Annealing

부드러운 감쇠

코사인(Cosine) 함수의 곡선을 따라 학습률을 점진적으로 0에 수렴시키는 방식입니다. 급격한 계단식 변화 대신 매끄러운 감속을 지향합니다.

● 수학적 곡선

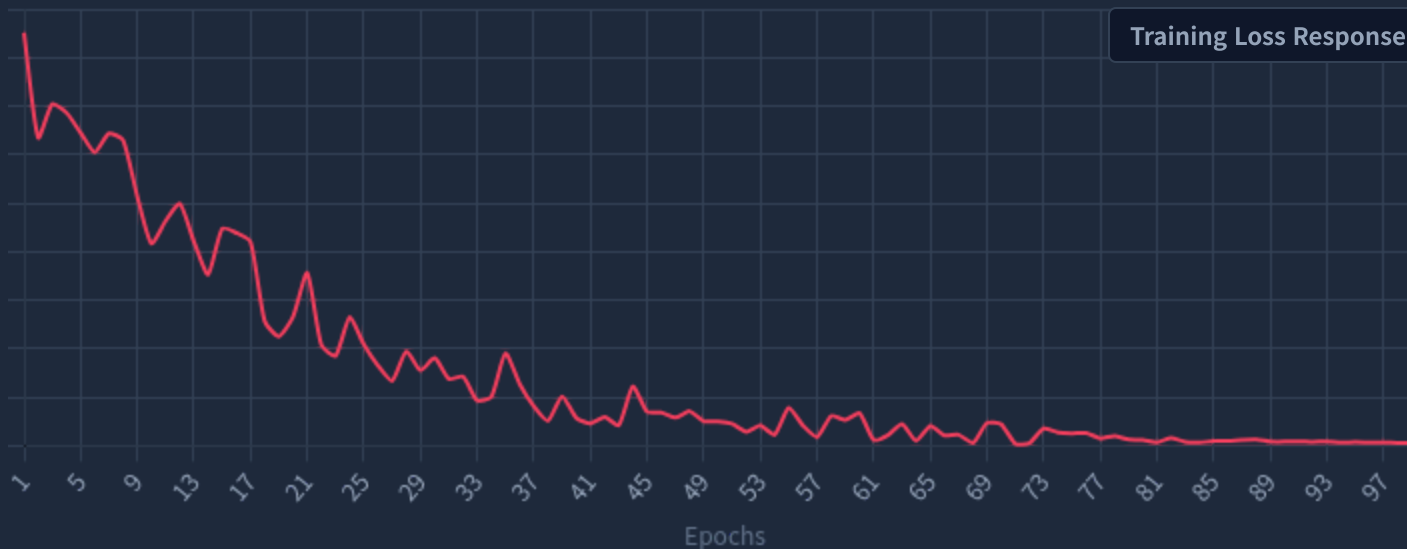
최대 학습률에서 시작하여 코사인 반 주기(π)를 따라 최소값까지 부드럽게 떨어집니다.

● 안정적 수렴

급격한 변화가 없어 모델이 가중치 공간을 부드럽게 탐색하며, 후반부 미세 조정에 유리합니다.

☑ Why?

계단식 감쇠처럼 '언제 줄일지' 고민할 필요가 없으며, 주기적 재시작(Warm Restart) 기법으로 확장하기도 쉽습니다.



SCHEDULING STRATEGY 03

Warm-up Strategy

불안정한 초기 상태를 극복하기 위한
'점진적 학습률 증가' 기법



초기 불안정성 (Cold Start)

학습 초기에는 가중치가 랜덤하게 초기화되어 있습니다. 이때 큰 학습률을 적용하면 파라미터가 급격히 변동하여 발산할 위험이 있습니다.

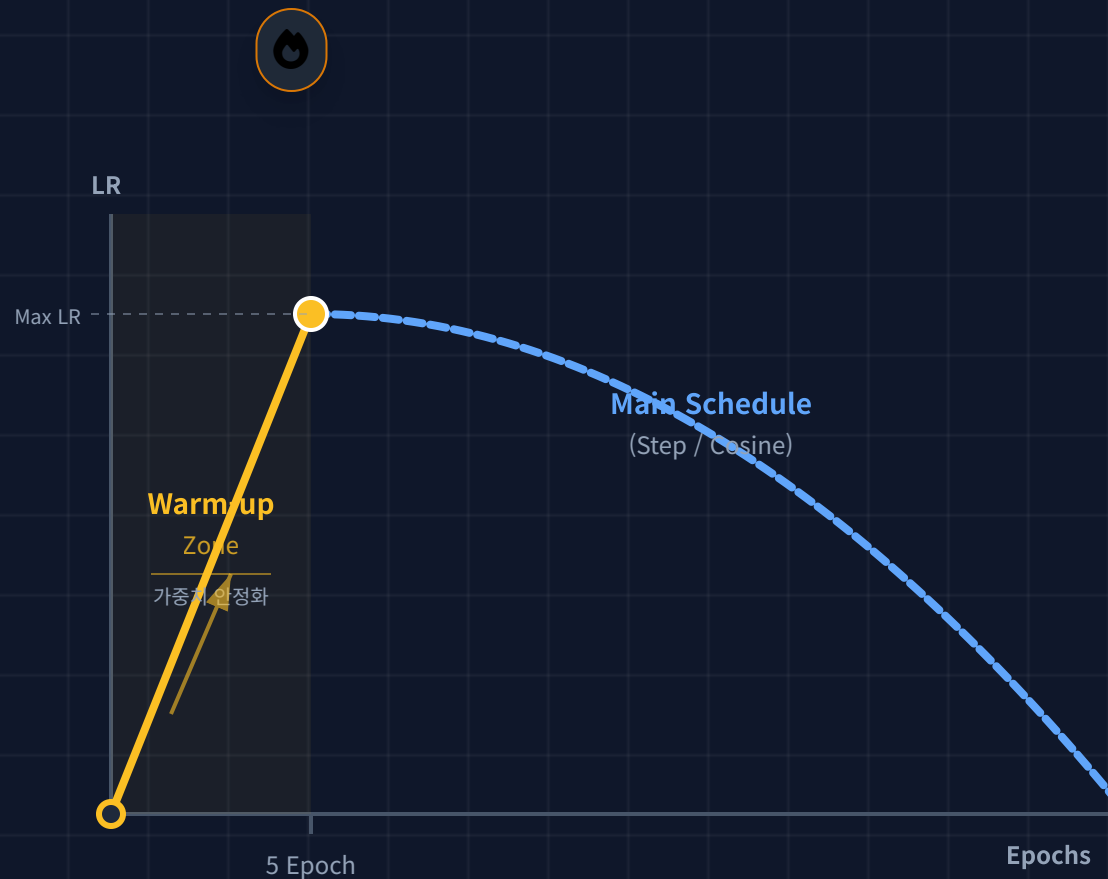


안전한 예열 (Warm-up)

아주 작은 학습률로 시작하여 설정된 값까지 서서히 높입니다 (Ramp-up). 이는 배치를 통한 통계적 추정치가 안정될 시간을 줍니다.

</> Example: Linear Warm-up for first 5 epochs

● Learning Rate Schedule



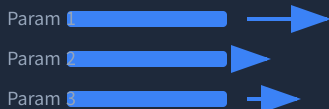
적응형 학습률 vs 스케줄러

미시적(Micro) 적응과 거시적(Macro) 조절의 조화



Optimizer

Adaptive Learning Rate (예: Adam, AdamW)



- ✓ **미시적(Micro) 접근:** 파라미터(Weight)마다 개별적인 학습률을 적용합니다.
- ✓ **지형 반응:** 기울기가 가파른 곳은 조심스럽게, 완만한 곳은 과감하게 이동합니다.
- ✓ **역할:** 파라미터 간의 업데이트 불균형을 해소하여 학습 안정성을 높입니다.

VS



Scheduler

Global Learning Rate Decay



- ✓ **거시적(Macro) 접근:** 전체 모델에 적용되는 기본 학습률(Base LR)을 시간(Epoch)에 따라 조절합니다.
- ✓ **시간 관리:** 학습 초반, 중반, 후반의 목적에 맞춰 '탐색'과 '수렴'의 모드를 전환합니다.
- ✓ **역할:** 최적점 근처에서 진동을 줄이고 정밀한 안착을 유도합니다.

★ BEST PRACTICE

시너지 효과 (Synergy)

Adam의 적응력과 스케줄러의 안정성을 결합하여 최고의 성능을 달성합니다.

AdamW + Warm-up + Cosine Decay = SOTA
Optimizer + Stability + Scheduler = Performance

검증 데이터의 진짜 역할

학습에 참여하지 않는
'실전 감각' 테스트용 나침반



Training Set (교과서)

모델이 직접 학습하고 가중치를 업데이트하는 데이터입니다. 오로지 '공부' 용도로만 사용됩니다.



Validation Set (모의고사)

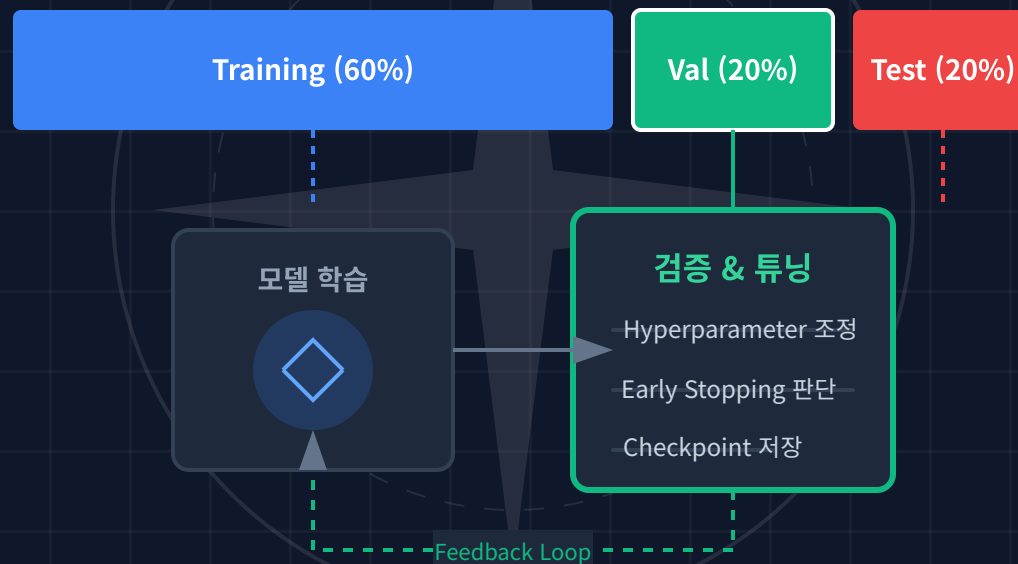
학습에 직접 관여하지 않지만, 성능을 평가하여 **학습률 조절**이나 **조기 종료**를 결정하는 기준이 됩니다.



Test Set (수능)

모든 학습과 튜닝이 끝난 후, 최종 성능을 검증하기 위해 딱 한 번 사용됩니다.

전체 데이터셋 분할 (Data Split)



과적합 신호 포착: 골든 타임의 발견

훈련 오차는 줄지만 검증 오차가 다시 오르기 시작하는 'U자형' 곡선 분석



일반화 격차 (Generalization Gap)

훈련 데이터에는 완벽히 적응(Loss ↓)하지만, 보지 못한 데이터에 대한 성능(Val Loss ↑)은 떨어지며 두 그래프 사이의 간격이 벌어집니다.

골든 타임 (Sweet Spot)

검증 손실(Validation Loss)이 **최저점**을 찍고 반등하기 직전의 순간입니다. 모델이 가장 똑똑한 시점입니다.

조기 종료 (Early Stopping)

이 신호를 감지하면 즉시 학습을 멈추거나, 이전 체크포인트로 되돌아가야 자원 낭비와 성능 저하를 막을 수 있습니다.

CONCEPT DEFINITION

조기 종료

Early Stopping

검증 데이터의 성능(Loss)이 **더 이상 개선되지 않을 때**, 설정된 횟수만큼 기다린 후 학습을 강제로 중단하는 전략입니다.



자원 절약

무의미한 연산과 시간 낭비 방지



과적합 방지

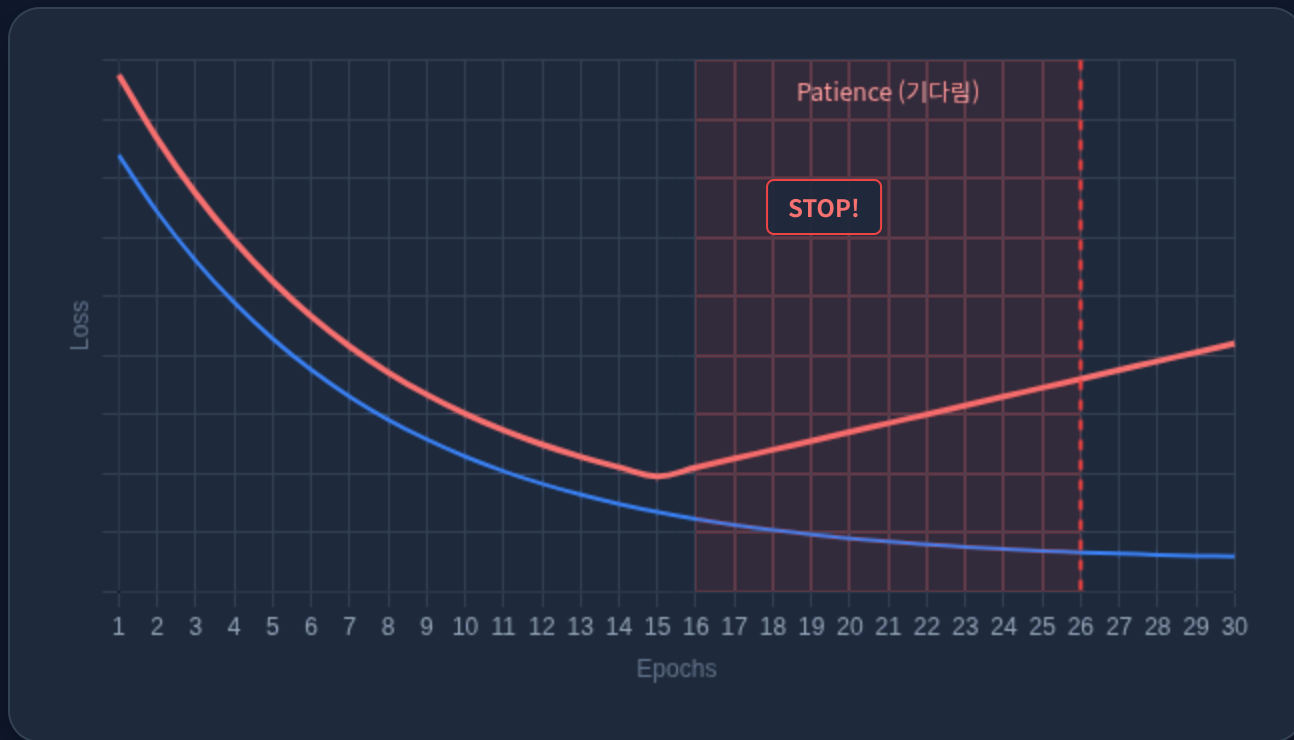
일반화 성능이 떨어지기 전에 멈춤



최적 모델 확보

성능이 가장 좋았던 시점의 상태 저장

학습 중단 시점 시각화



비유: 효율적인 수험생

"아무리 밤새워 공부해도(Epoch) 모의고사 성적(Val Loss)이 더 오르지 않는다면, 컨디션 조절을 위해 과감히 펜을 놓고 휴식을 취하는 것과 같습니다."

■ Training Loss (훈련) ■ Validation Loss (검증)

Patience의 '기다림의 미학'

일시적인 정체기인지, 완전한 한계인지 판단하기 위해
성급한 종료를 막고 인내심(Epoch)을 설정하는 법

Python (Keras/PyTorch)

```
1 early_stopping=EarlyStopping(  
2     monitor='val_loss',  
3     min_delta=0.001,  
4     patience=10,  
5     mode='min'  
6 )
```

patience (인내심)

성능 개선이 멈춘 후에도 즉시 종료하지 않고 기다려줄 Epoch 수입니다. "10번만 더 지켜보자"는 의미입니다.

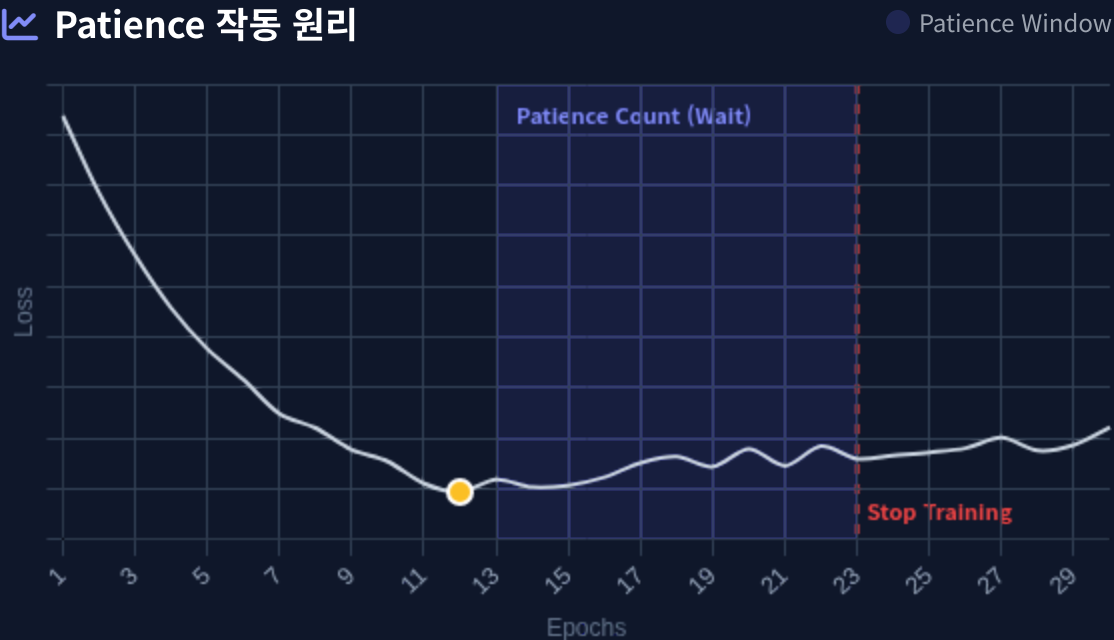
min_delta (최소 변화량)

성능 개선으로 인정할 최소한의 변화폭입니다. 너무 미세한 변화(Noise)를 개선으로 오판하지 않게 합니다.

monitor / mode

관찰할 지표와 방향입니다. Loss는 작을수록(min), Accuracy는 클수록(max) 좋습니다.

Patience 작동 원리



💡 설정 가이드 (Rule of Thumb)

- > **High Variance** 데이터 노이즈가 심하거나 Batch Size가 작아 Loss 진동이 크다면 Patience를 **넉넉하게(10~20)** 설정하세요.
- > **Stable** 학습이 안정적이거나 Fine-tuning 단계라면 Patience를 **짧게(3~5)** 설정해 시간을 절약하세요.



Storage Strategy

Model Checkpoint: 최고의 찰나 저장

학습 중 가장 성능이 뛰어난 모델의 가중치를 안전하게 확보하는 전략



Save Best Only

모든 Epoch를 저장하면 디스크 용량이 부족해집니다.

`save_best_only=True` 옵션으로 최고 기록만 갱신하며 저장하세요.



Informative Filename

파일명에 핵심 정보를 포함시켜 나중에 식별하기 쉽게 만듭니다.

예: `model_ep{epoch:02d}_val{val_loss:.3f}.pt`

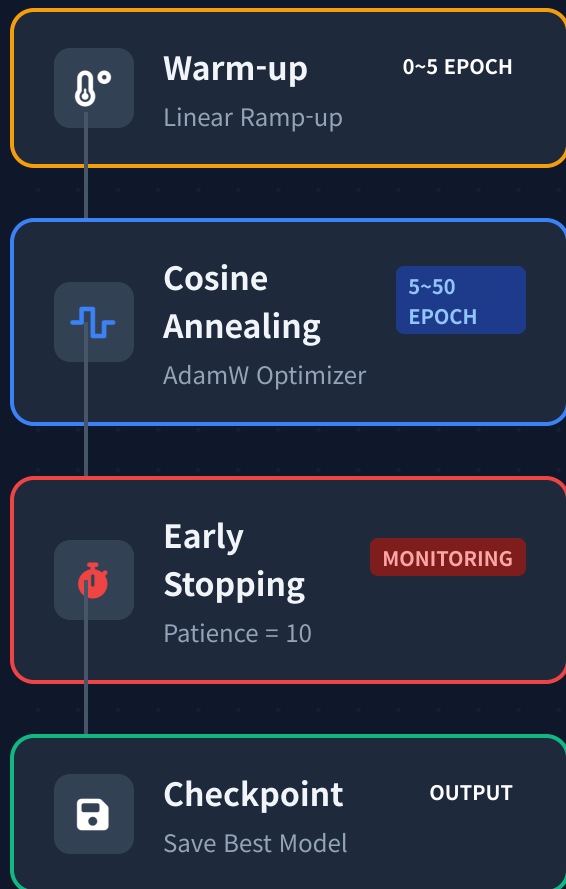


Resume Capability (Pro Tip)

단순 가중치(Weights)뿐만 아니라 학습 상태 전체를 저장하세요.

💡 완벽한 복원을 위한 저장 목록

- `model_state_dict`: 모델 가중치
- `optimizer_state_dict`: 모멘텀 등 최적화 정보
- `scheduler_state_dict`: 현재 학습률 스케줄
- `epoch`: 중단된 시점



Best Practice

실전 전략 시나리오 대규모 학습 파이프라인

안정적인 초기 진입부터 효율적인 마무리까지, 실패 확률을 낮추는 표준 프로세스입니다.



1단계: 안전한 출발 (Start)

초기 5 Epoch 동안 `Linear Warm-up` 을 수행하여 불안정한 가중치를 안정화합니다.
Optimizer는 `AdamW` (LR $3e-4$, Weight Decay 0.01)를 권장합니다.



2단계: 유연한 주행 (Run)

메인 학습 구간에서는 `Cosine Annealing` ($T_{max}=50$)을 적용합니다. 학습률을 부드럽게 낮추며 최적점(Local Minima)에 정밀하게 접근합니다.



3단계: 확실한 마무리 (End)

과적합 방지를 위해 `Early Stopping` (patience=10, min_delta= $1e-3$)을 걸어두고,
`Model Checkpoint` 로 최고 성능 모델만 저장합니다.

속도와 타이밍의 기술

학습률 스케줄링 & 조기 종료 핵심 요약



속도의 완급 조절

학습률은 고정된 값이 아닙니다. 초기에는 과감하게 탐색하고, 최적점에 가까워질수록 섬세하게 줄여야 합니다.

ANALOGY

"목적지에 다가갈수록 속도를 줄이는 정밀 주차 전략"



멈춤의 골든 타임

훈련 오차만 줄어든다고 좋은 모델이 아닙니다. 검증 오차가 반등하는 순간이 바로 과적합의 시작이자 학습 종료 시점입니다.

ANALOGY

"성적이 오르지 않을 때 쉬어가는 효율적인 수험생"

실전 체크리스트

🔥 Warm-up 5 epoch

📉 Scheduler Cosine

👁 Monitor Val Loss

⌚ Patience Wait 10

💾 Checkpoint Best

“ 학습은 단순히 **오래** 하는 것이 아니라,
적절한 **속도**로 최적의 타이밍에 **멈추는** 것이 기술입니다. ”